

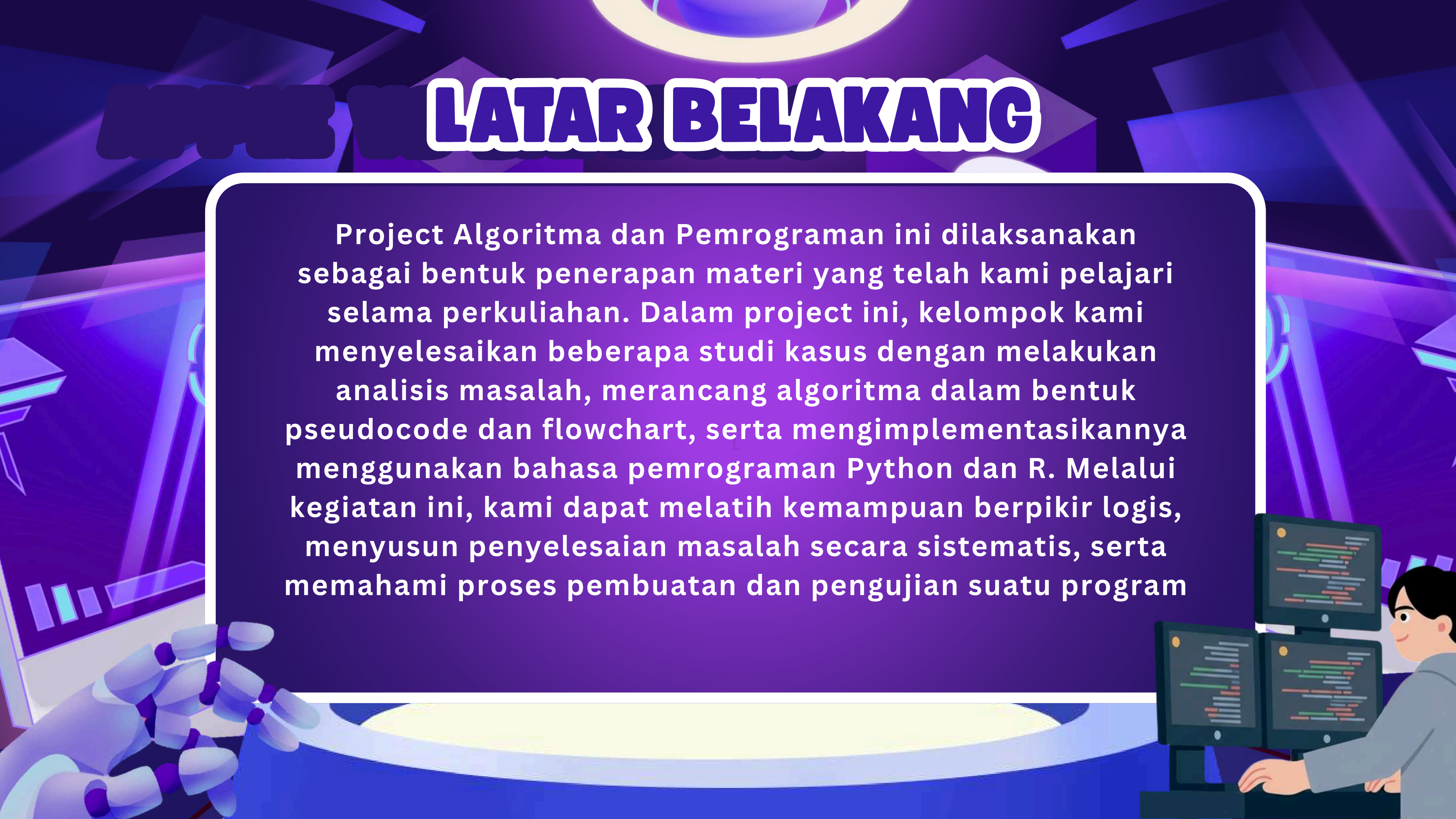
Project ALGORITMA PEMROGRAMAN

Dibuat oleh kelompok H



LATAR BELAKANG

Project Algoritma dan Pemrograman ini dilaksanakan sebagai bentuk penerapan materi yang telah kami pelajari selama perkuliahan. Dalam project ini, kelompok kami menyelesaikan beberapa studi kasus dengan melakukan analisis masalah, merancang algoritma dalam bentuk pseudocode dan flowchart, serta mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman Python dan R. Melalui kegiatan ini, kami dapat melatih kemampuan berpikir logis, menyusun penyelesaian masalah secara sistematis, serta memahami proses pembuatan dan pengujian suatu program



PROGRAM 1

SOAL: Buatlah sebuah program untuk menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks. Asumsikan bahwa teks tersebut tidak memuat tanda titik selain untuk mengakhiri kalimat.

Analisis

Input

Sebuah teks bebas yang dimasukkan pengguna (string)

Proses

1. Pisahkan teks berdasarkan spasi untuk menghitung kata
2. Hitung jumlah tanda titik (.) sebagai penanda kalimat

Output

Jumlah kalimat dan jumlah kata dalam teks

Batasan

Titik (.) hanya digunakan sebagai akhir kalimat, bukan singkatan atau desimal

Kondisi khusus

Teks kosong menghasilkan 0 kata dan 0 kalimat

INPUT OUTPUT

INPUT	OUTPUT
"Kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan AI (Artificial Intelligence), seperti ChatGPT, Gemini, dan berbagai platform pintar lainnya ternyata tidak hanya digunakan sebagai alat bantu mencari informasi atau hiburan semata. Namun, teknologi AI kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mentransformasi sistem pembelajaran di sekolah. Saat ini telah banyak para pendidik yang beralih ke teknologi AI dalam menyusun materi maupun mengevaluasi perkembangan siswa. Beralihnya para guru ke media ini dikarenakan kecerdasan buatan memiliki manfaat yang sangat banyak bagi efektivitas akademik. Berikut ini adalah alasan mengapa teknologi AI bisa menjadi alat bantu pembelajaran yang paling efisien."	Teks tersebut memuat 5 kalimat dan 95 kata
"Belajar pemrograman itu menyenangkan."	1 kalimat dan 4 kata.
""	0 KALIMAT DAN 0 KATA

PROGRAM 1

PSEUDECODE & FLOWCHART

PSEUDOCODE

START

INPUT teks

```
IF teks == "" THEN
```

PRINT "Teks kosong. Jumlah kata: 0, kalimat: 0."

STOP

END IF

```
kata_list ← SPLIT(teks, " ")
```

jumlah_kata ← **COUNT(kata_list)** yang tidak kosong

jumlah_kalimat ← 0

FOR EACH karakter **IN** teks **DO**

```
IF karakter == "." THEN
```

```
jumlah_kalimat ← jumlah_kalimat + 1
```

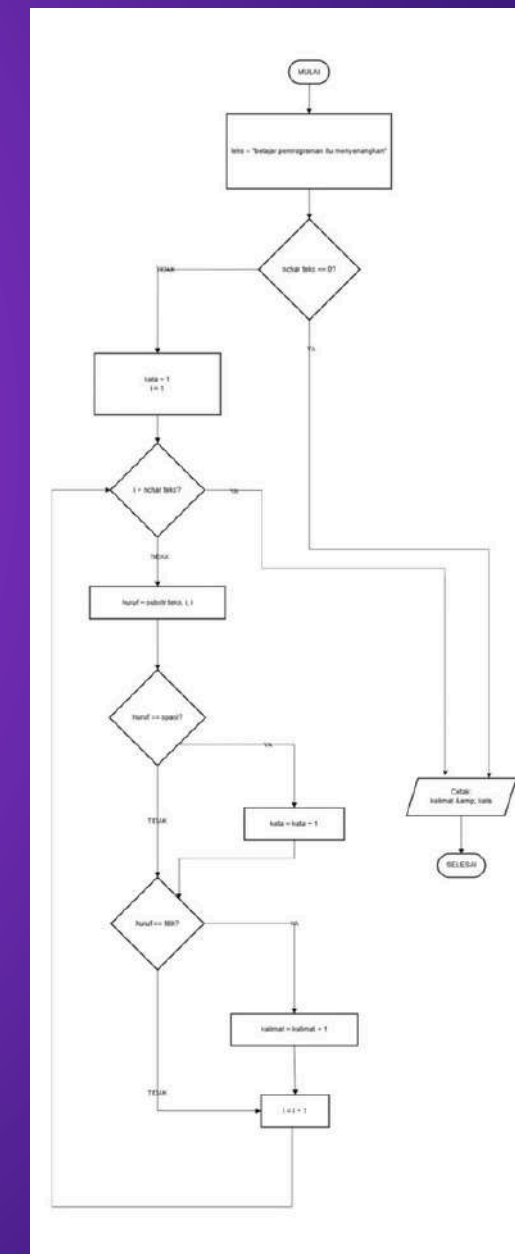
END IF

END FOR

```
PRINT "Teks tersebut memuat", jumlah_kalimat, "kalimat dan", jumlah_kata, "kata."
```

END

FLOWCHART



PROGRAM 2

SOAL : Buatlah objek string K1 sampai dengan K4 berikut dalam Python dan R sedemikian rupa sehingga ketika dicetak akan menampilkan kalimat-kalimat berikut secara tepat.

Analisis Karakter Khusus

K1

Tanda apostrof (') di dalam string
Gunakan tanda kutip ganda sebagai pembungkus string

K2

Tanda kutip ganda (") di dalam string
Gunakan tanda kutip tunggal sebagai pembungkus string

K3

Kutip ganda di luar, apostrof di dalam
Gunakan triple-quote atau escape character

K4

Tanda titik (.) dalam nomor surat (bukan akhir kalimat)
String biasa – titik bukan karakter khusus di Python/R

INPUT OUTPUT

VARIABEL	OUTPUT
K1	Saya tak 'kan menyerah
K2	Ia berkata, "Aku menyayangimu."
K3	"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"
K4	Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.

PROGRAM 2

PSEUDECODE & FLOWCHART

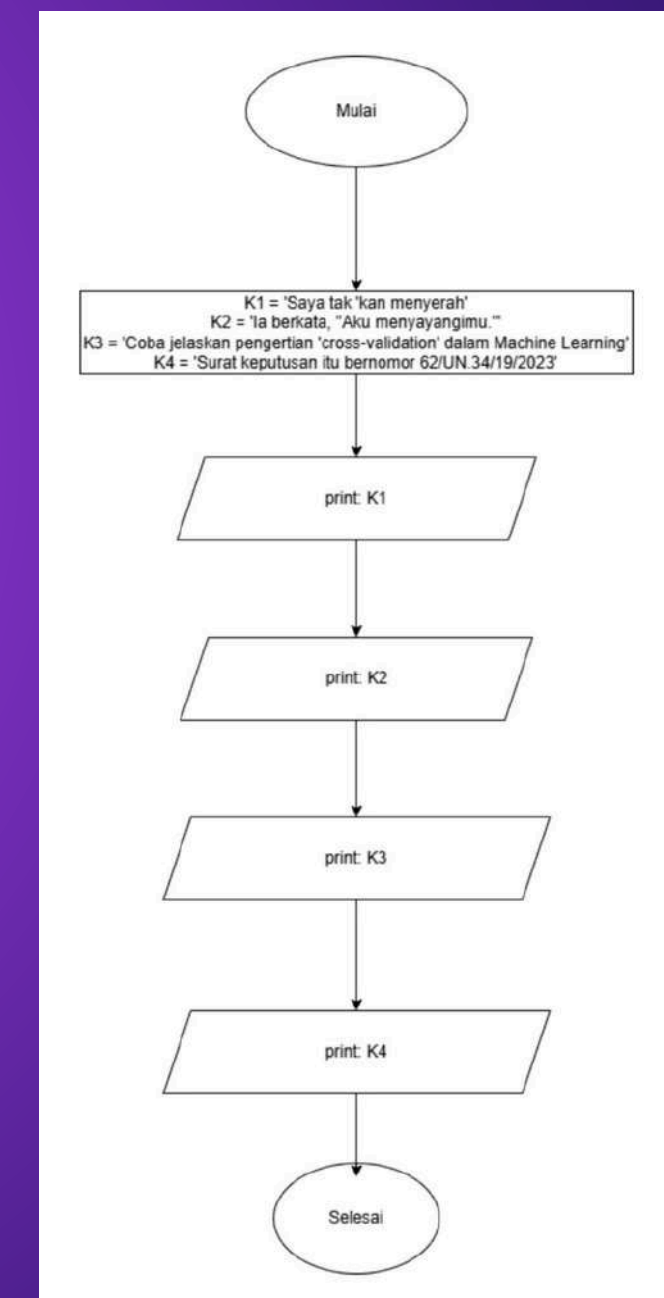
PSEUDECODE

START

K1 ← string yang mengandung apostrof (gunakan kutip ganda)
K2 ← string yang mengandung kutip ganda (gunakan kutip tunggal)
K3 ← string yang mengandung kutip ganda di awal/akhir
dan apostrof di dalam (gunakan triple-quote atau escape)
K4 ← string biasa dengan tanda titik di tengah

PRINT K1
PRINT K2
PRINT K3
PRINT K4
END

FLOWCHART



PROGRAM 3

SOAL : Akar-akar suatu persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ dapat ditentukan menggunakan rumus berikut
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

dan dapat bertipe bilangan real maupun bilangan imajiner. Buatlah sebuah program untuk membaca koefisien-koefisien persamaan kuadrat lalu menyajikan akar-akar real persamaan tersebut (bila ada) atau menyebutkan bahwa persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner. Atur tampilan agar akar-akar bilangan real ditampilkan dalam tiga desimal.

Analisis

Input

Koefisien a, b, c (bilangan real)

Proses

Hitung diskriminan $D = b^2 - 4ac$; tentukan jenis akar berdasarkan D; hitung x_1 dan x_2

Output

Nilai x_1 dan x_2 (3 desimal) jika real, atau pesan akar imajiner

Batasan

Nilai a tidak boleh nol (bukan persamaan kuadrat jika $a = 0$)

Kondisi khusus

$D > 0 \rightarrow$ 2 akar real berbeda; $D = 0 \rightarrow$ akar kembar;

$D < 0 \rightarrow$ akar imajiner

INPUT OUTPUT

INPUT	OUTPUT
a=1, b=-5, c=6	x1=3.000, x2=2.000
a=1, b=-4, c=4	x1=x2=2.000
a=1, b=2, c=5	Hanya memiliki akar-akar imajiner.
a=0, b=3, c=2	Error: nilai a tidak boleh nol.

PROGRAM 3

PSEUDECODE & FLOWCHART

PSEUDECODE

START

INPUT a, b, c

IF a == 0 **THEN**

PRINT "Nilai a tidak boleh nol."

STOP

END IF

diskriminan $\leftarrow b^2 - 4 * a * c$

IF diskriminan > 0 **THEN**

$x1 \leftarrow (-b + \text{SQRT}(\text{diskriminan})) / (2 * a)$

$x2 \leftarrow (-b - \text{SQRT}(\text{diskriminan})) / (2 * a)$

PRINT "Dua akar real berbeda:"

PRINT "x1 =", **FORMAT**(x1, 3 desimal)

PRINT "x2 =", **FORMAT**(x2, 3 desimal)

ELSE IF diskriminan == 0 **THEN**

$x \leftarrow -b / (2 * a)$

PRINT "Akar kembar:"

PRINT "x1 = x2 =", **FORMAT**(x,
3 desimal)

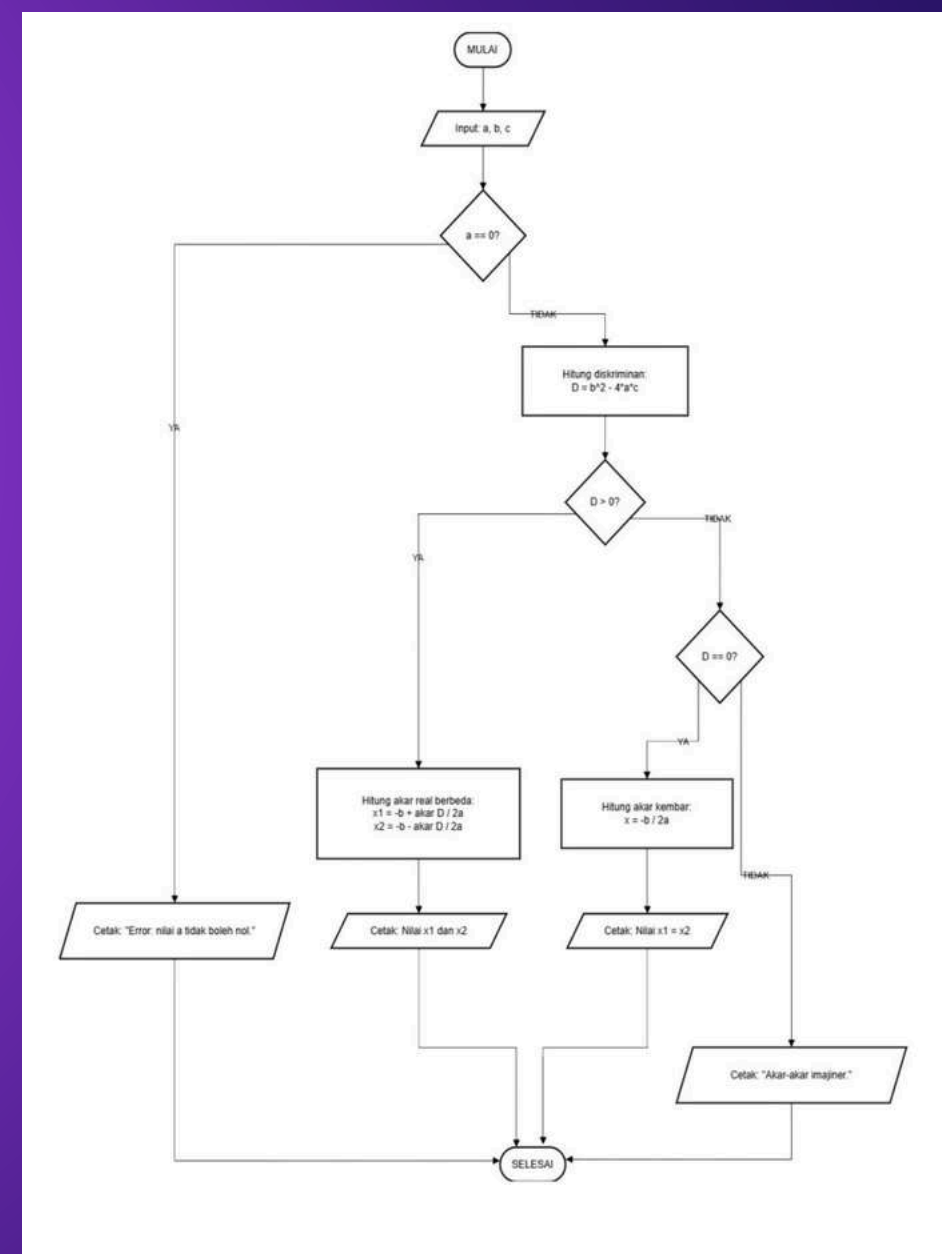
ELSE (diskriminan < 0)

PRINT "Persamaan hanya
memiliki akar-akar imajiner."

END IF

END

FLOWCHART



PROGRAM 4

SOAL : Delapan digit pertama pada NIP seorang ASN berturut-turut menyatakan tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir ASN tersebut. Sebagai contoh, seorang ASN dengan NIP 199301212019031010 lahir pada tahun 1993, bulan 1 (Januari), tanggal 21. Buatlah sebuah program untuk menampilkan tanggal lahir ASN bila diberikan NIP ASN tersebut. Gunakan percabangan untuk memilih nama bulan yang sesuai.

Analisis

Input

NIP ASN berupa string 18 digit angka.

Proses

1. Membaca NIP.
2. Mengambil 4 digit pertama sebagai tahun lahir.
3. Mengambil 2 digit berikutnya sebagai bulan lahir.
4. Mengambil 2 digit berikutnya sebagai tanggal lahir.
5. Menggunakan percabangan untuk menentukan nama bulan.

1. Menampilkan tanggal lahir lengkap.

Output

Tanggal lahir dalam format 'DD NamaBulan YYYY',
misal: 21 Januari 1993

Batasan

NIP harus tepat 18 digit numerik, nomor bulan 01-12

Kondisi khusus

NIP terlalu pendek/panjang atau mengandung huruf
maka pesan error

INPUT OUTPUT

INPUT	OUTPUT
200701101995251345	10 Januari 2007
1993012120190310	Error: NIP harus berupa 18 digit angka.
19930121A019031010	Error: NIP harus berupa 18 digit angka.

PROGRAM 4

PSEUDECODE & FLOWCHART

PSEUDECODE

START

INPUT nip

tahun ← 4 digit pertama dari nip
bulan ← 2 digit setelah tahun
tanggal ← 2 digit setelah bulan

IF bulan = 1 **THEN**

nama_bulan ← "Januari"

ELSE IF bulan = 2 **THEN**

nama_bulan ← "Februari"

ELSE IF bulan = 3 **THEN**

nama_bulan ← "Maret"

ELSE IF bulan = 4 **THEN**

nama_bulan ← "April"

ELSE IF bulan = 5 **THEN**

nama_bulan ← "Mei"

ELSE IF bulan = 6 **THEN**

nama_bulan ← "Juni"

ELSE IF bulan = 7 **THEN**

nama_bulan ← "Juli"

ELSE IF bulan = 8 **THEN**

nama_bulan ← "Agustus"

ELSE IF bulan = 9 **THEN**

nama_bulan ← "September"

ELSE IF bulan = 10 **THEN**

nama_bulan ← "Oktober"

ELSE IF bulan = 11 **THEN**

nama_bulan ← "November"

ELSE IF bulan = 12 **THEN**

nama_bulan ← "Desember"

ELSE

OUTPUT "Bulan tidak valid"

END

END IF

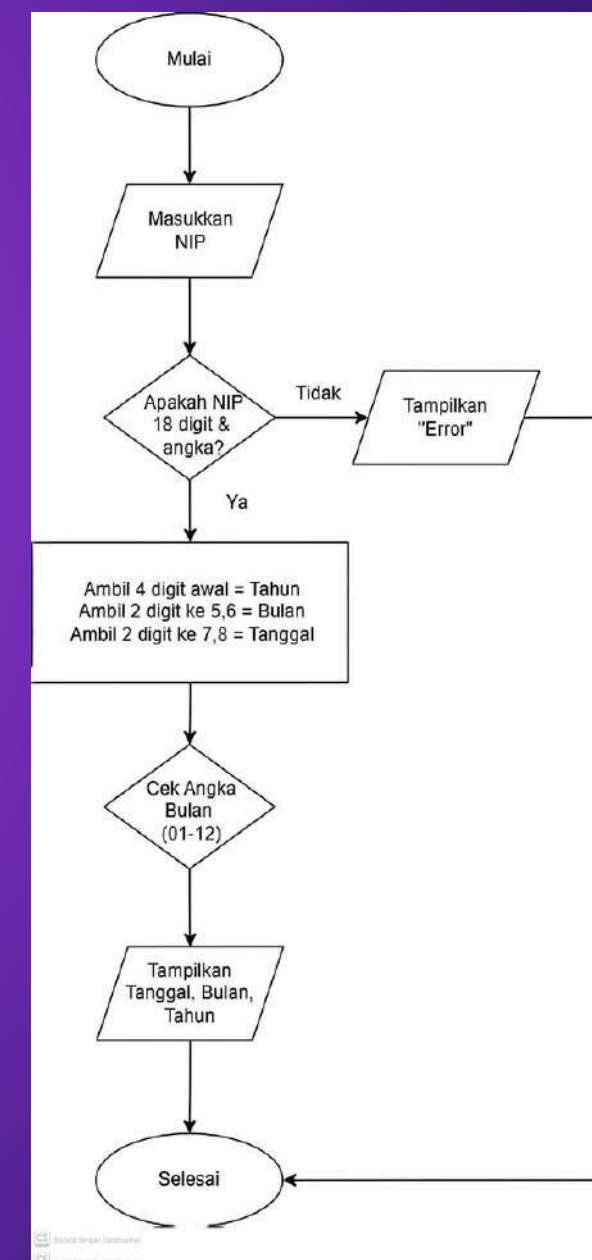
OUTPUT "Tanggal lahir ASN:"

OUTPUT tanggal, nama_bulan,

tahun

END

FLOWCHART



PROGRAM 5

SOAL : Misal titik-titik A(2,1,3), B(1,-4,6), dan C(-2, 3, -2) ditetapkan sebagai pusat dari tiga cluster pada ruang dimensi tiga. Sembarang titik U(x1, X2, X3) digolongkan sebagai salah satu dari cluster A, B, atau C tergantung dari jarak terdekatnya dengan pusat masing-masing cluster, titik yang lebih dekat ke cluster A dibandingkan ke cluster B atau cluster C digolongkan sebagai anggota cluster A, demikian pula sebaliknya. Bila diketahui rumus jarak antara dua titik berikut: $\text{jarak} = \sqrt{(x1-1)^2 + (x2-Y2)^2 + (X3-3)^2}$

Diberikan koordinat sembarang titik U yang dinyatakan sebagai tuple dengan tiga elemen. Buatlah program untuk menentukan apakah titik tersebut tergolong cluster A, B, atau C.

Analisis

Input

Koordinat titik U (x_1 , x_2 , x_3)

Proses

1. Membaca koordinat titik U.
2. Menghitung jarak titik U ke pusat A, B, dan C menggunakan rumus Euclidean.
3. Membandingkan ketiga jarak.
4. Menentukan cluster dengan jarak terkecil.

Output

Nama cluster (A, B, atau C) dan nilai jarak terdekat.

Batasan Masalah

Koordinat harus berupa bilangan numerik.

Kondisi Khusus

Jika terdapat input bukan angka, program menampilkan pesan error.

INPUT OUTPUT

INPUT	OUTPUT
(5, 2, 1)	Cluster A, jarak 3.742
(1, -3, 5)	Cluster B, jarak 1.732
(-1, 4, -1)	Cluster C, jarak 1.732

PROGRAM 5

PSEUDECODE & FLOWCHART

PSEUDECODE

```
START
FUNCTION cluster_titik(x1, x2, x3)

TETAPKAN pusat A = (2,1,3)
TETAPKAN pusat B = (1,-4,6)
TETAPKAN pusat C = (-2,3,-2)

Bentuk titik U = (x1, x2, x3)

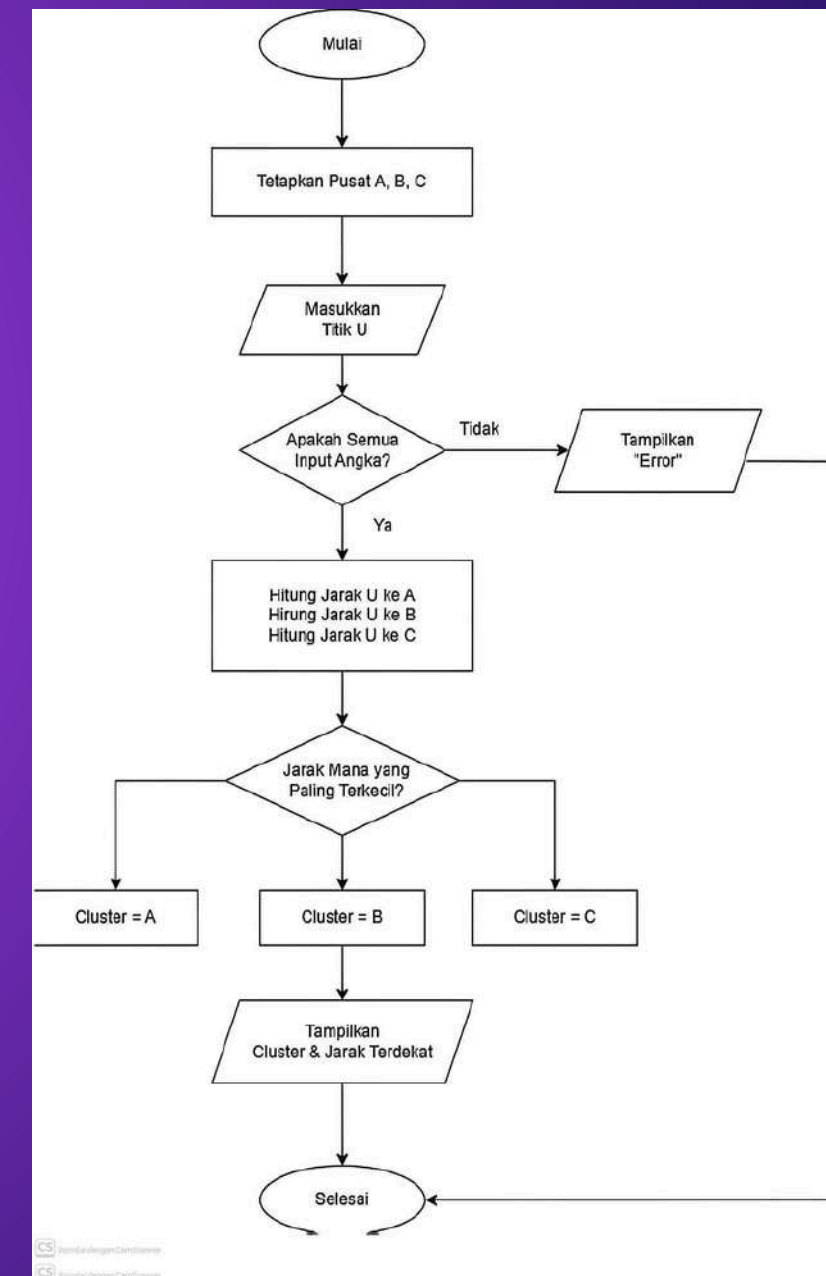
Hitung jarak titik U ke pusat A
Hitung jarak titik U ke pusat B
Hitung jarak titik U ke pusat C

IF jarak_A ≤ jarak_B DAN jarak_A ≤ jarak_C THEN
    cluster ← "A"
ELSE IF jarak_B ≤ jarak_A DAN jarak_B ≤ jarak_C THEN
    cluster ← "B"
ELSE
    cluster ← "C"
END IF

OUTPUT "Titik termasuk Cluster ", cluster

END
```

FLOWCHART



PROGRAM 6

SOAL : Interval konfidensi $(1-\alpha)$ untuk proporsi populasi p dapat dihitung sebagai $p(1-p) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{p(1-p)}$ dengan z bernilai 1,645 untuk α sebesar 10% dan 1,96 untuk α sebesar 5%. Buatlah sebuah program yang menerima masukan proporsi sampel $\hat{p}$ serta ukuran kepercayaan α dan menyajikan nilai interval konfidensi yang sesuai. Program harus menampilkan pesan kesalahan bila proporsi yang dimasukkan bernilai 0 atau > 1 .

Analisis

Input

Proporsi sampel ($\hat{p}$), ukuran sampel (n), dan nilai α (5% atau 10%).

Proses

1. Membaca nilai $\hat{p}$, n , dan α .
2. Memvalidasi bahwa $\hat{p}$ berada pada rentang 0–1.
3. Menentukan nilai z sesuai α .
4. Menghitung margin of error.
5. Menghitung batas bawah dan batas atas interval konfidensi.
6. Menampilkan hasil interval konfidensi.

Output

Batas bawah dan batas atas interval konfidensi.

Batasan Masalah

Nilai $\hat{p}$ harus berada pada rentang 0 sampai 1.

Kondisi Khusus

Jika $\hat{p} < 0$ atau $\hat{p} > 1$, program menampilkan pesan kesalahan.

INPUT OUTPUT

INPUT	OUTPUT
$\hat{p}=0.6, n=100, \alpha=5$	$0.5041 < p < 0.6959$
$\hat{p}=1.5, n=100, \alpha=5$	Error: proporsi harus bernilai antara 0 dan 1.
$\hat{p}=0.5, n=100, \alpha=1$	Error: alpha hanya boleh 5 atau 10.

PROGRAM 6

PSEUDOCODE & FLOWCHART

PSEUDOCODE

START

INPUT p_hat

INPUT n

INPUT alpha

IF p_hat < 0 **ATAU** p_hat > 1 **THEN**

OUTPUT "Error: Proporsi harus antara 0 dan 1"

END

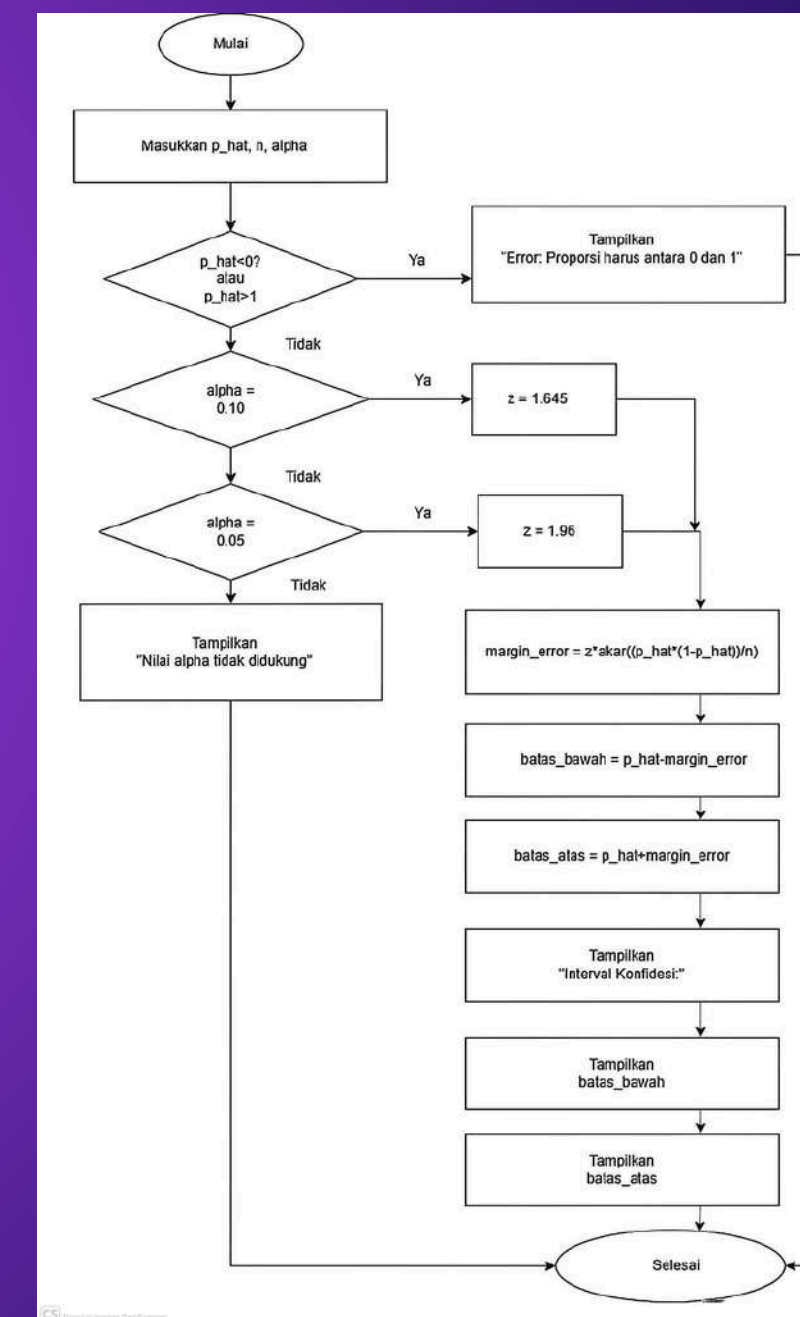
END IF

IF alpha = 0.10 **THEN**

$z \leftarrow 1.645$

ELSE IF alpha = 0.05 **THEN**

FLOWCHART



KESIMPULAN



Project ini berhasil mengimplementasikan enam program komputasional menggunakan dua bahasa pemrograman, Python dan R. Setiap program telah diuji dengan berbagai skenario termasuk input normal dan kondisi khusus/input tidak valid, dan seluruh pengujian menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Dari keenam program yang dikerjakan, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, Python dan R memiliki sintaks yang berbeda namun logika algoritma yang dapat dibuat setara. Kedua, penggunaan fungsi (modularisasi) pada program 5 dan 6 terbukti membuat kode lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah diuji. Ketiga, validasi input merupakan komponen penting dalam pembuatan program yang robust.

